

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	新冠併發重症 Sever Complicated COVID-19				
編號	A31000-Q03-W-C12	制定者	M9 李姿月	公布日期	110 年 12 月 07 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	114 年 10 月 08 日
版本/總頁數	第 1.4 版/13 頁	審查者	曾翊鍵	檢閱日期	114 年 10 月 08 日

一、目的

讓護理人員了解新冠併發重症的定義、症狀、常見檢查、醫療處置、護理問題與措施及衛教指導，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

新冠併發重症（Sever Complicated 2019，簡稱COVID-19），是一種新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）感染引起的嚴重呼吸道疾病（World Health Organization[WHO], 2021）。

而COVID-19是一種單鏈 RNA病毒，新冠併發重症為第四類法定傳染病，需於一週內通報。目前主要傳播途徑是飛沫、接觸傳染，潛伏期為2-14天，也可能因不同變異株而異，而出現更長的潛伏期，許多研究證實感染者在潛伏期即具有傳染性。

（二）症狀

1. 罹患 COVID-19 確診個案之臨床表現包含發燒、乾咳、倦怠，約三分之一會有呼吸急促。其他症狀包括肌肉痛、頭痛、喉嚨痛、腹瀉等，另有部分個案出現嗅覺或味覺喪失（或異常）等。
2. 依據目前流病資訊，患者多數能康復，少數患者嚴重時將進展至嚴重肺炎、呼吸道窘迫症候群或多重器官衰竭、休克等，也會死亡。死亡個案多具有潛在病史，如糖尿病、慢性肝病、腎功能不全、心血管疾病等。

（三）常見檢查

主題名稱	新冠併發重症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C12	版本	第 1.4 版	頁碼/總頁數	2/13

1. 動脈血液氣體分析。
2. 胸部 X 光，被視為初步診斷工具。
3. 肺部電腦斷層具高敏感度，但臨床需負荷相關隔離措施，故協助診斷之角色有限(Wong et al., 2020)。
4. 血液動力學監測。
5. 分子學檢驗即時定量反轉錄聚合酶連鎖反應(real-time PCR, RT-PCR)檢測病毒。

(四) 醫療處置

1. 氧氣治療

病人於一般空氣(room air)呼吸下 $SpO_2 < 94\%$ ，依臨床狀況可考慮介入氧氣治療，氧氣飽和濃度建議目標：無急危症狀的非懷孕成人： $SpO_2 \geq 90\%$ ；有急危症狀的非懷孕成人： $SpO_2 \geq 94\%$ ；懷孕成人： $SpO_2 \geq 92-95\%$ ；無急危症狀的兒童： $SpO_2 \geq 90\%$ ；有急危症狀的兒童： $SpO_2 \geq 94\%$ ，治療方式及注意事項如下：

(1) 低流量氧氣治療：

- A. 氧氣鼻導管(nasal cannula)使用流速建議為 1-4 L/min，約可提供吸入氧氣濃度(fraction of inspiration oxygen, FiO_2)為 22-40%。
- B. 簡單面罩(simple mask)使用流速建議為 5-10 L/min，提供 FiO_2 約為 35-50%。要注意流速低於 5 L/min 時，因面罩內 CO_2 沖刷(washout)流速不足，易有再吸入 CO_2 問題。
- C. 非再吸入性面罩(Non-rebreathing mask, NRM)建議使用流速為 10-15 L/min，可提供 FiO_2 約為 60-80%，且避免病人吸氣時儲氧袋(reservoir bag)塌陷。亦可加裝符合 Taiwan CDC 規範之 HEPA filter 或 HME filter，或使用 Hi-OX 搭配符合規範 Filter 使用；其他氧療用物則不建議使用。

(2) 高流量鼻導管(high flow nasal cannula, HFNC)：

- A. 使用時機：用於治療自發性呼吸之病人，使其藉著吸入加溫加濕的高流量呼吸氣流而受益，氣流範圍介於 2-60 L/min。但因為有飛沫微粒產生，

主題名稱	新冠併發重症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C12	版本	第 1.4 版	頁碼/總頁數	3/13

可能造成環境汙染，目前使用有些爭議，大多數國家如中國、歐美指引均建議可選擇性使用，或許可以部份減少插管之機會；因此，「高流量鼻導管」優於「傳統氧氣治療」、「非侵襲性正壓呼吸器」。

- B. 強烈建議：在負壓隔離病房使用，醫護人員要有適當的防護，病人須於高流量鼻導管外加戴外科口罩，盡量減少飛沫微粒外漏。
- C. 調整方式：當 $\text{PaO}_2 / \text{FiO}_2$ 介於 200-300 mmHg，病人呼吸窘迫不明顯時，應從低流量開始，依情況逐漸提高到 40-60 公升/分鐘，但對於呼吸窘迫明顯的病人，可以使用到 60 公升/分鐘流速， FiO_2 視 PaO_2 而調整。
- D. 目標及監測：同時氧氣治療的情形。如果高流量鼻導管流量 60 公升/分鐘且高氧濃度 $\text{FiO}_2 > 60\%$ ，1-2 小時內病人 $\text{PaO}_2 / \text{FiO}_2$ 持續下降低於 150 mmHg，或病人呼吸窘迫加重，或合併其他器官功能不全，應盡早插氣管內管且使用侵襲性呼吸器。

(3) 呼吸器治療：

依一般 ARDS 原則來設定及調整呼吸器。在呼吸器的設定上，以肺保護通氣策略為原則，潮氣容積(tidal volume)的設定為 4-8 ml/kg，通氣模式為 volume limited assist control mode；高原壓力(plateau pressure, Pplat) $\leq$ 30cmH₂O 並且提供適當的 PEEP。驅動壓力(driving pressure)應小於 14cmH₂O。

(4) 注意事項：

- A. nasal cannula、simple mask、非再吸入性面罩(Non-rebreathing mask, NRM)均為低流速系統(low flow system)的氧氣用物，病人獲得的 FiO_2 會因其呼吸形態而有所不同。
- B. 隱形低血氧(Silent hypoxemia)：新型冠狀病毒感染有約 30%重症病人，若呼吸窘迫不明顯，建議還是應給予氧氣及血氧監測。
- C. 應避免使用會產生氣霧(aerosol)的氧氣用物及霧化器(nebulizer)。
- D. 應考慮盡早插管，新冠肺炎病人執行插管時，建議由熟練的醫師穿著完整個人防護裝備執行。

主題名稱	新冠併發重症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C12	版本	第 1.4 版	頁碼/總頁數	4/13

- E. 插管病人應確保其氣道全程封閉。
- F. 全程使用密閉式抽痰系統來抽痰，以減少病毒的飛沫及氣霧散佈至環境中，如此亦可避免因斷開氣管內管與呼吸器連接時造成之肺塌陷。
- G. 避免使用急救甦醒球來幫病人通氣，若臨床狀況確有必要性，建議加裝 HEPA filter。
- H. 必要斷開呼吸器時，應以止血鉗暫時夾住氣管內管（可以用紗布先包覆氣管內管，避免反覆夾住造成氣管內管破損），再打開氣管內管。若手邊無止血鉗，亦可將氣管內管反折，或以大姆指蓋住氣管內管出口，減少病人呼吸道飛沫之散佈。
- I. 減少醫療人員進入病室所產生的暴露。可透過改善工作流程、建立遠端監控（生理監控及影像監控）、減少不必要的抽痰等護理常規，減少醫療人員進入病室的頻率與時間，進而減少照顧壓力及感染風險。
- J. 不建議多位病人共用呼吸器策略，避免增加交互感染機會。
- K. 監控呼吸器相關併發症，臨床評估中應監控病人是否產生氣胸、皮下氣胸、呼吸器相關肺炎等併發症。
- L. 落實 VAP prevention bundle。
- M. 盡早脫離呼吸器。在病情改善後，應減少鎮靜劑的使用，並執行每日評估，依 weaning protocol 讓病人能盡早脫離呼吸器。

2. 藥物治療

依病人病況不同給予經驗性抗生素、抗病毒藥物、類固醇或預防性抗靜脈血栓藥物的使用。為了達到低潮氣容積通氣模式(low tidal volume ventilation)或肺保護通氣策略(protective ventilation strategy)，適度使用止痛/鎮靜藥物可以減緩病人的不適，避免病人躁動、自拔管路和與呼吸器拮抗。

3. 輸液治療

建議利用皮膚溫度、微血管充填時間以及乳酸值作為評估是否繼續給予額外輸

主題名稱	新冠併發重症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C12	版本	第 1.4 版	頁碼/總頁數	5/13

液的參考。輸液的選擇以晶體溶液為主(crystalloids)，若病人氧合狀況不佳，應謹慎評估輸液量，以避免進一步惡化氧合。若是呼吸器設備不足的醫療機構更須注意避免過量的輸液治療。在急性復甦狀態，建議使用緩衝/平衡晶體溶液(buffered/balanced crystalloids)，如乳酸林格氏注射液(lactated ringer's solution)。

4. 感染措施

- (1) 隔離病室內應有專屬儀器設備。
- (2) 單次使用的醫材設備應丟棄於病室內的醫療廢棄物垃圾桶。
- (3) 盡量避免使用可重複的醫材設備。如必須使用，應於使用後進行消毒。
- (4) 避免使用會擾動空氣氣流的設備，如電風扇等。
- (5) 所有呼吸器必須具高效率的過濾裝置，並在使用後依標準程序進行清消。

5. 營養支持

飲食採低鹽、低油、低膽固醇、富含高蛋白質作基礎，有利於 COVID-19 確診後的恢復，並足夠增加人體免疫力的營養輔助，且最具可靠的科學原理。

(五) 護理問題

1. 氣體交換困難／與肺微血管通透性改變、表面張力素不足、肺泡順應性下降有關。
2. 無法有效呼吸／與肺微血管通透性改變、表面張力素不足、肺泡順應性下降有關。
3. 體液容積太多／與攝入量多於排出量有關。
4. 活動耐力不足／因呼吸功增加使氧氣需求量上升及氣體交換受影響使氧氣供應減少有關。
5. 易感染／與侵入性檢查或治療、呼吸道防衛機轉受損有關。
6. 心肺血流不足／與肺微血管通透性改變有關。
7. 皮膚狀態不完整／與長期臥床、營養不良、侵入性治療。

(六) 護理措施

1. 氣體交換困難：與肺微血管通透性改變、表面張力素不足、肺泡順應性下降有關
 - (1) 每小時監測生命徵象、氧合狀況及血氧濃度。
 - (2) 每小時監測是否有無低血氧症狀，如：膚色、發紺症狀等。

主題名稱	新冠併發重症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C12	版本	第 1.4 版	頁碼/總頁數	6/13

- (3) 每兩小時協助翻身、採取合宜舒適臥位，如：半坐臥、坐臥，置病人於換氣和灌流能達最佳狀態的姿勢，並維持頭高腳低之姿勢，床頭抬高 30 度。
 - (4) 每次翻身後檢視各項管路位置之正確性及維持功能正常。
 - (5) 鼓勵咳嗽和深呼吸以維持呼吸道。
 - (6) 每日參與醫療團隊查房，討論治療方向及呼吸器的條件設定。
 - (7) 每 2 小時及必要時，協助抽吸清除氣管及口鼻分泌物。
 - (8) 每日及必要時更換氣管內管的防水宜拉膠固定帶。
 - (9) 當急性呼吸窘迫症候群的病人氧合狀況未改善，建議使用俯臥姿勢(prone ventilation)，時機和目前傳統急性呼吸窘迫症候群的建議雷同，且執行時間每天至少 12-16 小時。建議開始使用俯臥姿勢的條件包括 $P/F \text{ ratio} < 150\text{mmHg}$ ， $FiO_2 \geq 60\%$ 且呼吸器 $PEEP \geq 5 \text{ cmH}_2\text{O}$ 。使用俯臥姿勢需注意其禁忌症如腹內壓過高、管路安全和壓傷問題。
2. 無法有效呼吸：與肺微血管通透性改變、表面張力素不足、肺泡順應性下降有關。
- (1) 每班監測病人生命徵象、意識、呼吸型態及血氧，了解有無呼吸不適情形。
 - (2) 評估和記錄病人呼吸型態（速率、節律、肺部擴張、呼吸音、使用呼吸輔助肌、噤嘴呼吸、動脈血液氣體分析值和皮膚顏色）。
 - (3) 指導並示範如何打呵欠、深呼吸和咳嗽，並 2-4 小時做一次。
 - (4) 翻身後，協助病人採 30-45 度高坐臥姿，有助於病人胸廓擴張。
 - (5) 教導病人腹式呼吸法，每次 5-10 分鐘，採坐姿且雙手放腹部，用鼻子緩慢吸氣，噤嘴緩慢吐氣，如吹蠟燭，維持吐氣比吸氣長 2 倍的時間，增加肺部通氣。
 - (6) 協助病人做被動、主動關節運動，透過舉臂、踩腳踏車等上下肢運動訓練，強化肌肉強度與肌力。
 - (7) 當病人產生急性呼吸窘迫症候群氧合狀況未改善時，建議每日至少 12-16 小時俯臥姿勢(prone ventilation)，並配合每日早晚 2 次，讓病人俯臥 30 分鐘，利用姿位引流，促進痰液排出，改善肺部功能性容積。

主題名稱	新冠併發重症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C12	版本	第 1.4 版	頁碼/總頁數	7/13

(8) 避免使用吸入霧化器，建議使用具高效過濾之人工鼻，以提供呼吸道適宜的溫溼度和稀釋痰液。

(9) 每 2 小時協助病人執行密閉式抽痰，評估痰液性質、量、顏色，抽吸前後予 100% 氧氣 1 分鐘，防止低血氧。

(10) 召開全人醫療會議，由醫療團隊說明呼吸訓練計畫之進度，並運用衛教單張、圖片教學及回覆示教，過程中給予支持鼓勵，強化病人的信心。

(11) 與呼吸治療師共同討論呼吸訓練計畫，採階段式調整呼吸器模式，衛教病人若自覺呼吸困難，應按叫人鈴告知，立即停止呼吸訓練。

(12) 依醫囑每周定期追蹤動脈血氧分析值及胸部 X 光，以利評估呼吸訓練時機。

3. 體液容積太多：與攝入量多於排出量有關。

(1) 每周或必要時測量體重。

(2) 每班監測攝入量和排出量。

(3) 依病情限制水份、鹽份攝取量，並衛教其重要性。

(4) 評估周邊水腫、血液動力狀態、呼吸音、生命徵象。

(5) 依醫囑監測血液、生化、動脈血氣體分析和胸部 X 光。

(6) 每日教導體力許可下增加身體活動度，臥床時可用軟枕墊高雙下肢，維持雙下肢高於心臟，以利肢體末端水分回流，促進循環、緩解下肢水腫並減輕呼吸困難。

(7) 盡可能抬高水腫部位，提供適當的皮膚照顧。

(8) 每日給予被動與主動的關節運動，減少心肺負荷功能過量。

(9) 依醫囑給予氧氣。

4. 活動耐力不足：因呼吸功增加使氧氣需求量上升及氣體交換受影響使氧氣供應減少有關。

(1) 每班評估四肢肌肉力量，是否有使用呼吸輔助肌。

(2) 執行肺部復健時，監測病人的生命徵象。

(3) 每日教導病人四肢被動關節運動，以增強病人肌肉耐力、增加關節活動度。

主題名稱	新冠併發重症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C12	版本	第 1.4 版	頁碼/總頁數	8/13

- (4) 協助病人增進自我照顧能力，例如：抬臀協助更換尿布，自行擦拭雙手、臉部、協助翻身移動。
- (5) 使用床邊腳踏車增進下肢肌肉耐力，耐力增加後使用助行器下床站立。
- (6) 執行復健運動過程中，病人有不適症狀，例如：呼吸急促、心跳過快，適當休息待緩解後繼續執行。
- (7) 鼓勵病人寫出訓練中的感受，可改善的建議。
- (8) 病人活動量增加，消化情況好，與營養師討論病人所需的熱量，若病人消化可食慾好亦可灌食果汁及其他飲品。
- (9) 活動前、後測量生命徵象並比較，必要時監測心電圖變化。
- (10) 與病人討論調整活動的必要性以減少心臟工作負荷的要求，並發展個別化及漸進式的活動。
- (11) 依醫囑給予氧氣使用，並建議病人採半坐姿或坐姿。
- (12) 教導或練習心肺復健運動，避免活動無耐力造成呼吸困難。
- (13) 教導當引起病人有疼痛或疲累情形時，便應終止或減少活動。
- (14) 教導病人監測自己對活動的生理反應，有助於評估日常生活活動度。
- (15) 當病人呼吸器脫離成功後，採循序漸進方式，先行站立練習，再協助於床旁活動，增進血液回流，強化四肢肌力。

5. 易感染：與侵入性檢查或治療有關。

- (1) 觀察與評估皮膚受損情形（是否有紅、腫、熱、痛現象）。
- (2) 每小時監測生命徵象，隨時掌握病人感染徵象。
- (3) 執行侵入性治療及換藥時保持無菌技術。
- (4) 評估病人營養狀況，視需要給予飲食衛教，教導選擇高熱量、高蛋白、高維生素的飲食。
- (5) 每日或視需要運用無菌技術更換敷料，並觀察周圍皮膚的狀況，提供每日的皮膚護理以維持皮膚表面乾燥。
- (6) 正確配戴個人防護裝備如：全身式防護衣、防水隔離衣、手套、防護面罩、

主題名稱	新冠併發重症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C12	版本	第 1.4 版	頁碼/總頁數	9/13

護目鏡、髮帽和 N95 口罩等，可視需執行的醫療處置做調整，減少醫護人員交互感染及避免致病菌的傳播。

- (7) 每日進行病人的環境周遭清潔消毒，床旁桌、床欄、浴室或馬桶表面等用 1000ppm 的稀釋漂白水清潔，有血液汙染環境時，應立即以 5000ppm) 的稀釋漂白水來消毒。
- (8) 醫療團隊成員確實執行洗手 5 時機之手部衛生，預防院內交互感染。
- (9) 每班採集中照護，衛教病人多休息，增強免疫力和體力，對抗病毒。
- (10) 依醫囑予抗生素和抗病毒治療，有效控制病毒增生。
- (11) 每 2 小時評估各侵入性導管置入處周圍有無紅腫及滲液，如有異常立即更換，或儘早計畫拔除時機。

6. 心肺血流不足：心肺與肺微血管通透性改變有關。

- (1) 監測記錄生命徵象，尤其是血壓變化，並報告醫師。
- (2) 急性期每 1-2 小時監測尿量並記錄。
- (3) 每日或必要時監測病人的輸出入量、體重並記錄。
- (4) 必要時監測血液尿素氮、肌酸酐、電解質濃度。
- (5) 必要時監測血清 PH 值及血比容，需要時依醫囑給予補充。
- (6) 評估末梢水腫程度，並保護水腫皮膚。
- (7) 病人因肺水腫有呼吸困難情形，應適度給氧並報告醫師。
- (8) 提供飲食衛教，指導少量多餐或依醫囑限水，以維持身體需要。
- (9) 協助病人瞭解控制食物中鉀及蛋白質攝取的原因。
- (10) 教導適度運動及休息，以增加身體對活動的耐受力。
- (11) 提供急性腎衰竭病人足夠的水分，以維持腎血流。
- (12) 注意血清電解質不平衡引起的症狀及徵象，如：意識改變、心電圖變化。
- (13) 依醫囑給予低劑量 Dopamine，以維持腎血流量和尿輸出量。
- (14) 依醫囑給予利尿劑。

7. 皮膚狀態不完整：與長期臥床、營養不良、侵入性治療有關。

主題名稱	新冠併發重症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C12	版本	第 1.4 版	頁碼/總頁數	10/13

- (1) 向病人解釋長期固定不動的不良影響，並鼓勵協助病人早日下床活動。
- (2) 維持皮膚的清潔乾燥。
- (3) 協助並教導 2 小時翻身一次，並記錄翻身時間；利用各種臥姿（左側臥、右側臥、俯臥、仰臥），避免臥向患側。
- (4) 使用枕頭調整病人姿勢以減少骨突處受壓，並維持衣服床褥平整乾燥。
- (5) 提供氣墊床的資訊並建議使用氣墊床，以利血液循環。
- (6) 協助病人做肢體主動或被動運動並記錄，每日至少 2 次，每次至少 15 分鐘。
- (7) 每日至少 2 次於翻身時給予背部護理及骨突處按摩。
- (8) 教導病人正確皮膚護理的知識。
- (9) 衛教病人多攝取水果（如：柑橘、葡萄），補充鐵質和維他命 C，以增加血氧攜帶的能力及增進皮膚彈力。
- (10) 疾病飲食衛教並說明相關疾病知識及預防處理方法。
- (11) 依照標準體重，提供適當的營養，如：增加卡路里和蛋白質。
- (12) 觀察並記錄皮膚黏膜完整性、濕度、顏色。
- (13) 教導保持傷口乾燥及清潔，避免壓迫傷口並教導、協助翻身。
- (14) 教導組織完整性受損的症狀、徵象及傷口護理注意事項。

（七）衛教指導

1. 氣體交換困難方面

- (1) 鼓勵咳嗽和教導深呼吸以維持呼吸道。
- (2) 教導病人於換氣和灌流能達最佳狀態的姿勢，例如：半坐臥、坐臥。

2. 無法有效呼吸方面

- (1) 運動時，可使用噉嘴式或橫膈膜式呼吸運動。
- (2) 教導和協助最有效呼吸姿勢，如：噉嘴呼吸時採三點姿勢。
- (3) 指導並示範如何打呵欠、深呼吸和咳嗽，並 2-4 小時做一次。
- (4) 指導病人日常生活活動，評估活動耐力和提供休息時間以保留體力。

3. 活動耐力不足方面

主題名稱	新冠併發重症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C12	版本	第 1.4 版	頁碼/總頁數	11/13

(1) 指導抬高床頭 30 度。

(2) 指導並和病人討論調整活動的必要性以減少心臟工作負荷的要求，並發展個別化及漸進式的活動。

(3) 教導或練習心肺復健運動，避免活動無耐力造成呼吸困難。

(4) 教導當有疼痛或疲累情形時，應終止或減少活動。

(5) 教導病人監測自己對活動的生理反應，有助於評估日常生活活動度。

(八) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(一) 於胡月娟總校閱(2016)·內外科護理學(五版，403-566)·台北市：華杏。

(二) 何宗澤、賈德蓉、楊式興(2021)·2019 嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)氧氣治療策略分享·呼吸治療，20(1)，73-80。

(三) 鄭舒帆、鄭高珍(2020)·新冠肺炎之處置：藥物治療及重症照護·內科學誌，31(4)，239-246。

(四) 衛生福利部疾病管制署(2023，3月14日)·新型冠狀病毒SARS-CoV-2 感染臨床處置指引第二十三版。

<https://www.cdc.gov.tw/Category/Page/xCSwc5oznwcqunujPc-qmQ>

(五) Alhazzani, W., Moller, M. H., Arabi, Y. M., Loeb, M., Gong, M. N., Fan, E., ... & Rhodes, A. (2020). Surviving Sepsis Campaign: guidelines on the management of

主題名稱	新冠併發重症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C12	版本	第 1.4 版	頁碼/總頁數	12/13

critically ill adults with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Intensive care medicine, 46(5), 854-887.

- (六) Busana, M., Gasperetti, A., Giosa, L., Forleo, G. B., Schiavone, M., Mitacchione, G., ... & Gattinoni, L. (2021). Prevalence and outcome of silent hypoxemia in COVID-19. Minerva Anestesiologica, 87(3), 325-333.
- (七) Cascella, M., Rajnik, M., Cuomo, A., Dulebohn, S. C., & Di Napoli, R. (2020).
- (八) Features, evaluation and treatment coronavirus (COVID-19). In Statpearls [internet]. StatPearls Publishing.
- (九) Wong, H. Y. F., Lam, H. Y. S., Fong, A. H. T., Leung, S. T., Chin, T. W. Y., Lo, C. S. Y., ... & Ng, M. Y. (2020). Frequency and distribution of chest radiographic findings in patients positive for COVID-19. Radiology, 296(2), E72-E78.
- (十) World Health Organization. (2021, Aug 3). Coronavirus disease(COVID-19).<https://www.who.int/zh/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>

七、附件

(略)

主題名稱	新冠併發重症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C12	版本	第 1.4 版	頁碼/總頁數	13/13

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
110.12.07	1.0	新制定	110 年 11 月 10 日護理長會議通過;110 年 12 月 07 日督導會議通過公布。
111.11.08	1.1	1. 第三項第(五)、(六)目修改護理問題用詞。 2. 內文參考文獻引用刪除。	111 年 10 月 06 日照護標準組會議通過;111 年 10 月 12 日護理長會議通過;111 年 11 月 08 日督導會議通過公布。
112.09.05	1.2	1. 第三項第一、二目說明內容修訂。 2. 更新第六項參考資料。	112 年 08 月 03 日照護標準組會議通過;112 年 08 月 09 日護理長會議通過;112 年 09 月 05 日督導會議通過公布。
113.09.03	1.3	1. 第三項第一目說明內容修訂。 2. 第三項六目護理措施內容說明修訂。	113 年 08 月 08 日照護標準組會議通過;113 年 08 月 14 日護理長會議通過;113 年 09 月 03 日督導會議通過公布。
114.10.08	1.4	1. 主題：原新冠肺炎依衛生福利部疾病管制署修正新冠併發重症，內文一併修訂。 2. 第三項第一目定義：依衛生福利部疾病管制署公布事項修正內容。 3. 第三項第二目症狀：依衛生福利部疾病管制署公布事項修正內容。 4. 第三項第七目第 2 點第(1)項：錯字修訂	114 年 08 月 07 日照護標準組會議通過;114 年 09 月 10 日護理長會議通過;114 年 10 月 08 日督導會議通過公布。